PHYSIQUE-CHIMIE

Le débit d'un fluide en mouvement

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer expérimentalement le débit en masse ou en volume d'un fluide en mouvement.
- Calculer une vitesse moyenne d'écoulement, le débit en volume étant donné.
- Exploiter la conservation du débit en masse pour comparer les vitesses d'écoulement d'un fluide en différents points de l'écoulement.

PROBLÉMATIQUE

Quel diamètre de tube choisir pour remplir une cuve de 6 m³ en 20 minutes ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1 55 min	AUTO PRÉ-REQUIS	**Série A** **Avant de commencer**	10 min 45 min
Séance 2 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série B** **Activité 1 · Le débitmètre du poste TIG**	10 min 45 min
Séance 3 55 min	AUTO TP	**Série C** **TP 1 · Mesurer un débit**	10 min 45 min
Séance 4 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série D** **Cours 1 · Débit en volume et débit en masse** **Exercices 1 à 3**	10 min 30 min 15 min
Séance 5 55 min	AUTO EXERCICES	**Série E** **Exercices 4 à 11**	10 min 45 min
Séance 6 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série F** **Activité 2 · Le pouce sur le tuyau**	10 min 45 min
Séance 7 55 min	AUTO TP	**Série A** **TP 2 · Débit et vitesse dans un tuyau**	10 min 45 min
Séance 8 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série B** **Cours 2 · Débit, section et vitesse** **Exercices 12 à 14**	10 min 30 min 15 min
Séance 9 55 min	AUTO EXERCICES	**Série C** **Exercices 15 à 21**	10 min 45 min
Séance 10 55 min	AUTO ÉVALUATION	**Série D** **Interrogation**	10 min 45 min
Séance 11 55 min	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 1 « La pression dans un fluide au repos » ; en seconde, la vitesse $v = \frac{d}{t}$.

Mathématiques : proportionnalité, transformation de formules, aire d'un disque, conversions d'unités.

Atelier : débit de gaz de protection en soudage, circuits de refroidissement, dimensionnement de tuyauteries.

AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · UNITÉS DE VOLUME

1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3 et 1 m^3 = 1 000 L.

1 Une cuve contient 2,5 m^3 d'eau. Combien de litres cela représente-t-il ? RÉA

RAPPEL 2 · UNITÉS DE DURÉE

1 min = 60 s et 1 h = 60 min = 3 600 s.

2 Convertis 20 minutes en secondes. RÉA

RAPPEL 3 · MASSE VOLUMIQUE

La masse volumique d'un corps est $\rho = \dfrac{m}{V}$. Pour l'eau, ρ = 1 000 kg/m^3 = 1 kg/L.

3 Quelle est la masse de 30 L d'eau ? RÉA

RAPPEL 4 · VITESSE ET AIRE D'UN DISQUE

Vitesse : $v = \dfrac{d}{t}$ (en m/s si d en m et t en s).

Aire d'un disque de diamètre d : $S = \pi \times r^2$ avec $r = \dfrac{d}{2}$.

4 Un chariot parcourt 18 m en 6 s. Calcule sa vitesse. RÉA

5 Calcule l'aire d'un disque de diamètre 2 cm (arrondie au centième). RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Convertis 3 m^3 en litres. — RÉA

2. Convertis 500 L en m^3. — RÉA

3. Convertis 2 min 30 s en secondes. — RÉA

4. Convertis 1,5 h en minutes. — RÉA

5. Quelle est la masse de 1 m^3 d'eau ? — APP

6. Écris la relation entre la vitesse v, la distance d et la durée t. — APP

7. Un objet parcourt 100 m en 20 s. Quelle est sa vitesse ? — RÉA

8. Convertis 25 cm^2 en m^2. — RÉA

9. Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm (arrondie à l'unité). — RÉA

10. $a = b \times c$. Exprime c en fonction de a et b. — ANA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

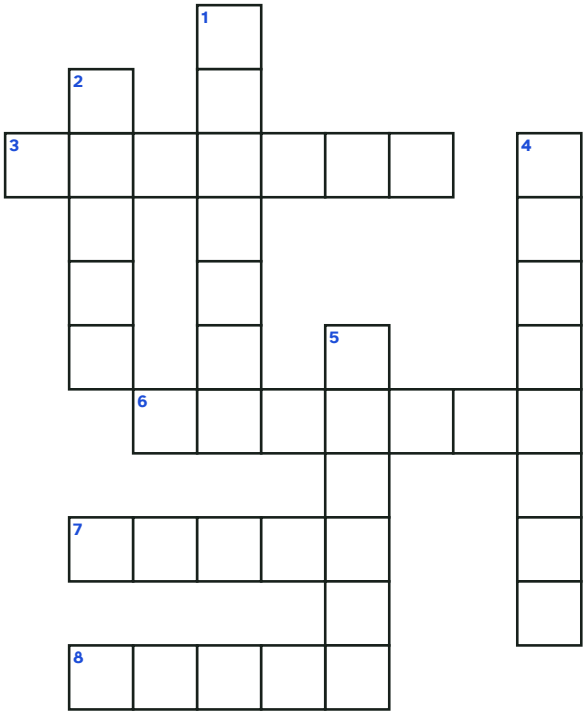
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · le débit

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. Surface de l'intérieur d'un tuyau.

6. Unité de durée.

7. Il transporte un fluide.

8. Unité de volume : 1 dm^3.

Verticalement

1. Distance parcourue divisée par la durée.

2. Volume écoulé chaque seconde.

4. Deux fois le rayon.

5. Il se mesure en litres ou en m^3.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · écoulements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

J	N	R	A	Y	O	N	E	R	M	T	L	E
S	T	N	T	H	K	V	A	I	U	F	S	K
S	T	T	D	V	U	G	V	T	I	S	J	D
C	P	V	P	C	C	L	C	N	A	P	D	E
A	J	N	N	D	B	U	U	M	B	O	U	M
T	K	S	I	R	H	B	J	A	R	M	R	C
D	U	S	B	G	N	J	U	I	O	P	E	E
B	K	K	L	E	M	M	O	R	B	E	E	M
V	U	S	D	U	R	A	I	N	I	V	H	J
C	H	R	O	N	O	R	N	I	N	R	J	S
K	A	N	T	K	A	G	M	U	E	T	V	U
E	B	V	V	K	O	O	L	L	T	U	A	I
P	A	T	B	A	L	N	I	V	O	E	J	T

☐ **ROBINET** : il règle le débit

☐ **DUREE** : temps écoulé

☐ **ARGON** : gaz du poste TIG

☐ **EAU** : 1 L a une masse de 1 kg

☐ **CUVE** : on la remplit

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **POMPE** : elle met le fluide en mouvement

☐ **CHRONO** : il mesure une durée

☐ **RAYON** : moitié du diamètre

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis un volume de 4 m^3 en litres.

2. Convertis un volume de 750 L en mètres cubes.

3. Convertis un volume de 2 L en centimètres cubes.

4. Convertis une durée de 5 min en secondes.

5. Convertis une durée de 2 h en secondes.

6. Convertis une durée de 180 s en minutes.

7. Quelle est la masse de 12 L d'eau ?

8. Convertis un volume de 0,2 m^3 en litres.

9. Calcule 60 ÷ 4.

10. Calcule 1 200 ÷ 60.

11. Convertis un volume de 1,5 L en mètres cubes.

12. Calcule 3 600 × 2,5.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Un robinet remplit 30 L en 10 s. Calcule le débit en volume.

2. Quelle est l'unité du débit en volume dans le système international ?

3. Quelle est l'unité du débit en masse dans le système international ?

4. Convertis un débit de 6 L/s en L/min.

5. Convertis un débit de 120 L/min en L/s.

6. Convertis un débit de 3 m^3/h en L/h.

7. Un débit de 2 L/s s'écoule pendant 50 s. Calcule le volume écoulé.

8. Un débit de 5 L/s doit remplir 200 L. Calcule la durée.

9. De l'eau s'écoule à 4 L/s. Calcule le débit en masse.

10. Écris la formule qui donne la durée t à partir de V et de q_V.

11. Le débit d'argon d'un poste TIG est de 15 L/min. Quel volume utilise-t-on en 10 min ?

12. Convertis un débit de 0,01 m^3/s en L/s.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Un fluide circule à 3 m/s dans une section de 0,02 m². Calcule le débit en volume.

2. Écris la formule qui donne la vitesse v à partir de q_V et de S.

3. Un débit de 0,01 m³/s passe dans une section de 0,005 m². Calcule la vitesse.

4. Convertis une aire de 20 cm² en mètres carrés.

5. Convertis une aire de 100 cm² en mètres carrés.

6. Calcule l'aire d'un disque de rayon 1 cm, arrondie au centième.

7. Quel est le rayon d'un tube de 40 mm de diamètre ?

8. La section diminue et le débit reste le même. Comment varie la vitesse ?

9. Calcule 0,006 ÷ 0,002.

10. Calcule 0,03 × 4.

11. Convertis une longueur de 50 mm en mètres.

12. Convertis une vitesse de 2 m/s en cm/s.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Écris la conservation du débit entre deux sections d'une canalisation.

2. La section S_2 est 4 fois plus petite que S_1. Combien de fois v_2 est-elle plus grande que v_1 ?

3. On a S_1 = 10 cm², v_1 = 2 m/s et S_2 = 5 cm². Calcule v_2.

4. Le débit en masse est-il le même en tout point d'une canalisation sans fuite ?

5. Le diamètre d'un tuyau est divisé par 2. Par combien sa section est-elle divisée ?

6. De l'eau (1 000 kg/m³) s'écoule à 0,002 m³/s. Calcule le débit en masse.

7. Convertis un débit de 36 L/min en L/s.

8. Convertis un débit de 0,6 L/s en m³/s.

9. Calcule 3,14 × 0,01².

10. Calcule 0,0006 ÷ 0,0003.

11. Pour remplir un réservoir plus vite, quelle grandeur doit-on augmenter ?

12. Combien de temps faut-il pour remplir 6 m³ à 0,005 m³/s ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Pourquoi l'eau sort-elle plus vite quand on pince le bout d'un tuyau ?

2. Quel appareil mesure le débit de gaz d'un poste de soudage ?

3. Une citerne de 3 000 L se vide en 10 min. Calcule le débit en L/min.

4. Une pompe débite 1,2 m^3/h. Quel volume pompe-t-elle en 5 h ?

5. Une bouteille d'argon contient 10 000 L de gaz. Combien de temps dure-t-elle à 20 L/min ?

6. Un tube a une section de 0,000 5 m^2. L'eau y circule à 2 m/s. Calcule le débit.

7. Convertis le débit de 0,001 m^3/s en L/s.

8. Le débit en volume double et la section reste la même. Que devient la vitesse ?

9. Calcule 3 000 ÷ 10.

10. Calcule 10 000 ÷ 20.

11. Convertis une durée de 500 min en heures et minutes.

12. Calcule 0,000 5 × 2.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Écris la formule du débit en volume avec le volume et la durée.

2. Écris la formule qui relie le débit en masse au débit en volume.

3. Une huile (900 kg/m³) circule à 0,01 m³/s. Calcule le débit en masse.

4. Un tuyau de section 0,002 m² transporte 0,004 m³/s. Calcule la vitesse.

5. La vitesse vaut 1 m/s dans une section de 8 cm². Quelle est la vitesse dans une section de 2 cm² ?

6. Un réservoir de 900 L est rempli en 3 min. Calcule le débit en L/s.

7. Un débit de 60 L/min correspond à combien de litres par seconde ?

8. Pourquoi faut-il régler le débit d'argon ni trop faible ni trop fort ?

9. Calcule 900 × 0,01.

10. Calcule 0,004 ÷ 0,002.

11. Convertis une durée de 3 min en secondes.

12. Calcule 900 ÷ 180.

ACTIVITÉ 1

Le débitmètre du poste TIG

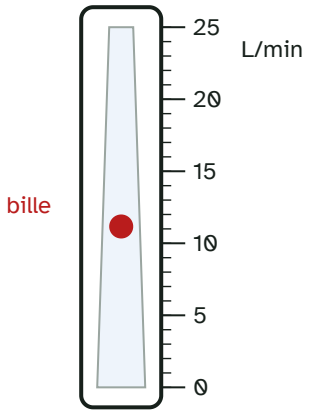
45 min

Objectif : comprendre ce qu'est un débit en lisant un débitmètre de soudage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au poste de soudage TIG, l'argon sort de la bouteille et passe dans un débitmètre avant d'arriver à la torche. Le soudeur se demande combien de temps durera sa bouteille.



débitmètre à bille (argon)

Le débitmètre : on lit la graduation au niveau du haut de la bille.

Document : la bouteille contient 9 000 L d'argon. Le débitmètre indique le volume de gaz qui passe chaque minute, en litres par minute (L/min).

1 Lis le débit indiqué par le débitmètre. APP

2 Que signifie « 12 L/min » ? Réponds par une phrase. APP

3 Calcule le volume d'argon utilisé pendant une soudure de 10 minutes. RÉA

4 Complète le tableau. RÉA

Durée de soudage (min)	1	5	10	30	60
Volume d'argon (L)					

5 Le volume est-il proportionnel à la durée ? Quel est le coefficient ? ANA

6 Combien de minutes la bouteille de 9 000 L peut-elle durer ? Convertis en heures. RÉA

7 Le soudeur règle par erreur 25 L/min. Que devient la durée de la bouteille ? ANA

ACTIVITÉ 1

Le débitmètre du poste TIG

Objectif : comprendre ce qu'est un débit en lisant un débitmètre de soudage.

45 min

8 Retour à la situation : rédige une phrase qui définit le débit avec les mots « volume » et « durée ». COM

TP 1

Mesurer un débit

Objectif : mesurer le débit d'un robinet en volume puis en masse, et relier les deux débits.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

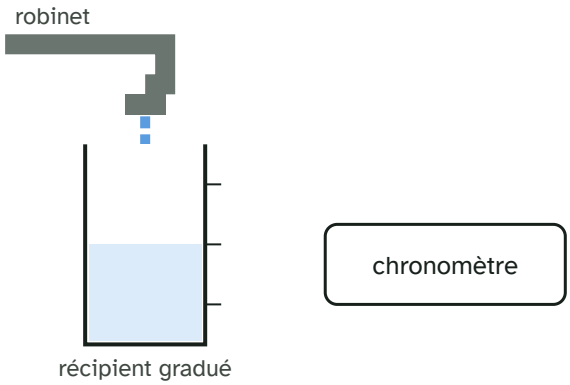
SITUATION

Pour l'épreuve d'étanchéité d'une cuve, on la remplit avec le robinet de l'atelier. Le chef d'atelier veut savoir combien de temps prendra le remplissage.

Il faut d'abord connaître le **débit** du robinet : le volume d'eau qui sort à chaque seconde.

MATÉRIEL

- le robinet de l'évier
- un chronomètre
- un récipient gradué de 2 L
- une balance de cuisine



Partie A · Débit en volume

1. Ouvre le robinet et ne touche plus au réglage.
2. Mesure la durée t nécessaire pour remplir 2 L. Fais trois essais.
3. Note les durées dans le tableau, puis calcule la moyenne.

Essai	1	2	3	Moyenne
Durée t pour 2 L (s)				

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise les valeurs suivantes : 12,4 s ; 12,6 s ; 12,5 s.

1 Le débit en volume est le volume écoulé divisé par la durée. Calcule le débit du robinet en litres par seconde, avec la durée moyenne. RÉA

2 Convertis ce débit en litres par minute. RÉA

3 Pourquoi fait-on plusieurs essais ? VAL

TP 1

Mesurer un débit

Objectif : mesurer le débit d'un robinet en volume puis en masse, et relier les deux débits.

45 min

Partie B · Débit en masse

1 Pose le récipient vide sur la balance et fais la tare (balance à zéro).

2 Remplis pendant la durée moyenne trouvée dans la partie A, puis pèse l'eau recueillie.

4 Quelle masse d'eau as-tu recueillie ? RÉA

5 Le débit en masse est la masse écoulée divisée par la durée. Calcule-le en kg/s. RÉA

6 Compare le débit en masse (en kg/s) et le débit en volume (en L/s). Explique ce résultat avec la masse volumique de l'eau. ANA

7 Pour de l'huile (ρ = 0,9 kg/L) qui coule à 0,16 L/s, quel serait le débit en masse ? ANA

Retour à la situation

8 La cuve contient 1 500 L. Calcule la durée de remplissage en secondes, puis en heures et minutes. RÉA

9 Rédige une phrase de réponse pour le chef d'atelier. COM

COURS 1

Débit en volume et débit en masse

Objectif : calculer un débit en volume ou en masse et convertir ses unités.

30 min

I. Le débit en volume

À RETENIR · DÉBIT EN VOLUME

Le débit en volume q_V est le **volume de fluide qui s'écoule** pendant une durée donnée :

$$q_V = \frac{V}{t} \quad V \text{ en m}^3,\ t \text{ en s},\ q_V \text{ en m}^3/\text{s}$$

Unités courantes : L/s, L/min, m³/h. Rappel : 1 m³ = **1 000 L** et 1 h = **3 600 s**.

EXEMPLE

Une pompe vide un bac de dégraissage de 600 L en 5 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA

2. Calcule le débit de la pompe en L/s, puis en m³/s. RÉA

APPLICATION 1

Pendant une soudure TIG, le débitmètre de la bouteille d'argon est réglé à 12 L/min. La soudure dure 25 minutes.

1. Calcule le volume d'argon consommé. RÉA

2. La bouteille contient 9 000 L d'argon. Combien de soudures identiques peut-on faire ? RÉA

II. Le débit en masse

À RETENIR · DÉBIT EN MASSE

Le débit en masse q_m est la **masse de fluide qui s'écoule** pendant une durée donnée :

$$q_m = \frac{m}{t} \quad m \text{ en kg},\ t \text{ en s},\ q_m \text{ en kg/s}$$

Les deux débits sont liés par la masse volumique ρ du fluide :

$$q_m = \rho \times q_V \quad (\rho \text{ en kg/m}^3,\ q_V \text{ en m}^3/\text{s})$$

EXEMPLE

Un circuit transporte de l'huile de coupe (ρ = 900 kg/m³) avec un débit en volume de 0,002 m³/s.

1. Calcule le débit en masse. RÉA

2. Calcule la masse d'huile transportée en 1 minute. RÉA

Débit en volume et débit en masse

Objectif : calculer un débit en volume ou en masse et convertir ses unités.

30 min

APPLICATION 2

Une vanne laisse passer 540 kg d'eau en 3 minutes.

1. Calcule le débit en masse en kg/s. RÉA

2. Déduis-en le débit en volume en m^3/s ($\rho = 1\,000$ kg/m^3). RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Convertir des débits

1. Convertis 3 L/s en L/min. RÉA

2. Convertis 90 L/min en L/s. RÉA

3. Convertis 7,2 m^3/h en L/h, puis en L/s. RÉA

4. Convertis 0,004 m^3/s en L/s. RÉA

2 Vrai ou faux ?

1. « Un débit de 2 L/s signifie que 2 L s'écoulent chaque seconde. » Vrai ou faux ? APP

2. « L'unité du débit en masse est le kg/m^3. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Pour l'eau, un débit de 3 L/s correspond à 3 kg/s. » Vrai ou faux ? APP

3 Calculer un débit en volume

Une cuve de 1 200 L est remplie en 10 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA

2. Calcule le débit de remplissage en L/s. RÉA

4 Calculer une durée

Un robinet a un débit de 0,25 L/s.

1. Écris la relation qui donne la durée t à partir de V et q_V. APP

2. Calcule la durée pour remplir un seau de 10 L. RÉA

3. Calcule la durée pour remplir une cuve de 500 L, en secondes puis en minutes. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

5 Le compteur d'eau

Le compteur d'eau de l'atelier indique 1 245,320 m³ à 8 h 00 et 1 245,770 m³ à 8 h 15, pendant le lavage des pièces.

1. Calcule le volume d'eau consommé, en m³ puis en litres. RÉA

2. Calcule le débit moyen en L/min. RÉA

6 La bouteille d'argon

Une bouteille d'argon contient 10 000 L de gaz détendu. Le soudeur règle le débit à 15 L/min.

1. Calcule la durée d'utilisation de la bouteille en minutes. RÉA

2. Convertis cette durée en heures (arrondie à l'unité). RÉA

3. Le soudeur soude 4 h par jour. La bouteille suffira-t-elle pour 3 jours ? VAL

7 Calculer un débit en masse

Une pompe transfère du gazole (ρ = 840 kg/m³) avec un débit de 0,005 m³/s.

1. Calcule le débit en masse. RÉA

2. Calcule la masse de gazole transférée en 10 minutes. RÉA

8 Remplir la cuve en 20 minutes

On veut remplir une cuve de 6 m³ en 20 minutes.

1. Calcule le débit nécessaire en m³/s. RÉA

2. Convertis ce débit en L/min. RÉA

3. La pompe disponible débite 250 L/min. Combien de temps faut-il réellement ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

9 Comparer deux pompes

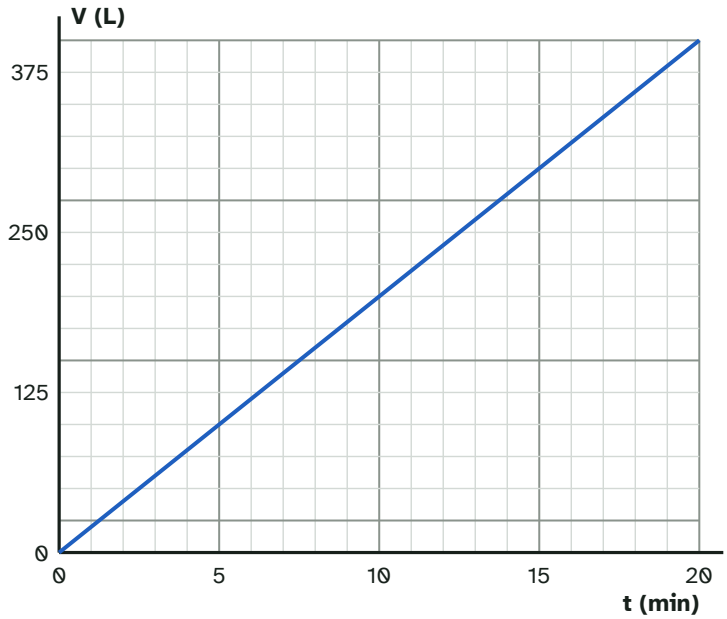
Pompe	P1	P2
Volume pompé	1 800 L en 15 min	0,1 m^3 en 40 s

1 Calcule le débit de chaque pompe en L/s. RÉA

2 Quelle pompe a le plus grand débit ? ANA

10 Lire un graphique

Le graphique donne le volume d'eau versé dans une cuve en fonction du temps.



1 Lis le volume versé au bout de 10 minutes. RÉA

2 Calcule le débit en L/min. RÉA

3 Combien de temps faut-il pour verser 300 L ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des débits en volume et en masse.

11 Le bac de trempe

Un bac de trempe contient 800 L d'eau. Pour qu'elle reste froide, on la renouvelle entièrement toutes les 20 minutes.

1. Calcule le débit d'eau nécessaire en L/min, puis en L/s (arrondi au centième). RÉA

2. Calcule le débit en masse en kg/s. RÉA

3. L'eau coûte 4 € le m^3. Calcule le coût d'une journée de 8 h de trempe. RÉA

4. Propose une solution pour réduire ce coût. COM

ACTIVITÉ 2

Le pouce sur le tuyau

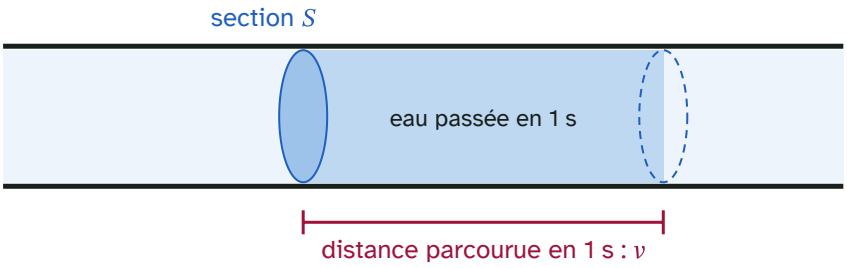
45 min

Objectif : découvrir le lien entre le débit, la section d'un tuyau et la vitesse de l'eau.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Quand on bouche en partie la sortie d'un tuyau d'arrosage avec le pouce, le jet va beaucoup plus loin. Pourquoi ?



En 1 seconde, l'eau avance d'une distance égale à sa vitesse v.

Document : en une seconde, l'eau qui traverse une section S du tuyau forme un « cylindre » de base S et de longueur v. Le volume de ce cylindre est le débit : $q_V = S \times v$.

1 Un tuyau a une section de 2 cm². L'eau y avance à 100 cm/s. Calcule le volume d'eau qui passe en 1 s, en cm³. RÉA

2 Avec le pouce, la sortie n'a plus qu'une section de 0,5 cm². Le robinet n'a pas changé : le débit reste 200 cm³/s. Calcule la vitesse de sortie de l'eau. RÉA

3 Par combien la vitesse a-t-elle été multipliée ? Compare avec la division de la section. ANA

4 Une rivière de 20 m² de section coule à 0,5 m/s. Elle passe dans une gorge de 5 m² de section. Calcule sa vitesse dans la gorge. RÉA

5 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi le jet va plus loin avec le pouce. COM

TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le circuit de refroidissement d'une torche passe d'un tuyau large à un canal étroit. L'eau va-t-elle plus vite dans le canal étroit ? De combien ?

MATÉRIEL

- le robinet de l'évier
- un pied à coulisse
- 1 m de tuyau transparent de 10 mm, terminé par 20 cm de tuyau de 6 mm
- un récipient gradué de 500 mL et un chronomètre

Partie A · Les sections

1 Mesure au pied à coulisse le diamètre intérieur d de chaque tuyau, sur les chutes fournies.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : gros tuyau 10,0 mm ; petit tuyau 6,0 mm.

Tuyau	gros	petit
Diamètre intérieur d (mm)		
Section S (cm²)		
Vitesse v (cm/s)		

1 Calcule la section de chaque tuyau en cm² avec $S = \pi \times d^2 \div 4$ (d en cm), arrondie au centième. RÉA

2 Combien de fois la section du gros tuyau est-elle plus grande que celle du petit ? RÉA

Partie B · Le débit

1 Ouvre un peu le robinet et attends que l'eau coule régulièrement. Ne touche plus au robinet.

2 Mesure la durée pour remplir 500 mL à la sortie du petit tuyau. Fais trois essais.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 25,2 s ; 24,8 s ; 25,0 s.

3 Calcule la durée moyenne, puis le débit $q_V = \dfrac{V}{t}$ en cm³/s (500 mL = 500 cm³). RÉA

4 Toute l'eau qui traverse le gros tuyau traverse ensuite le petit. Le débit est-il le même dans les deux tuyaux ? Justifie. ANA

TP 2

Débit et vitesse dans un tuyau

Objectif : mesurer un débit, calculer la vitesse de l'eau dans deux tuyaux de sections différentes et les comparer.

45 min

Partie C · Les vitesses

AIDE

La vitesse moyenne de l'eau dans un tuyau est $v = \dfrac{q_V}{S}$. Avec q_V en cm³/s et S en cm², on obtient v en cm/s.

5 Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tuyau (arrondie à l'unité) et complète le tableau. RÉA

6 Dans quel tuyau l'eau va-t-elle le plus vite ? APP

7 Calcule le rapport des vitesses (petit ÷ gros). Compare-le au rapport des sections trouvé en partie A. ANA

8 Conclusion : quand la section diminue, que devient le débit ? Que devient la vitesse ? Réponds par une phrase. COM

9 Retour à la situation : le canal de la torche a une section 3 fois plus petite que le tuyau. L'eau y va-t-elle plus vite ? De combien ? VAL

COURS 2

Débit, section et vitesse

Objectif : calculer la vitesse d'un fluide dans une canalisation et comparer des vitesses.

30 min

I. Débit et vitesse moyenne

À RETENIR · DÉBIT, SECTION ET VITESSE

Dans une canalisation de section S, le fluide avance à la vitesse moyenne v. Le débit en volume vaut :

$$q_V = S \times v \quad S \text{ en m}^2,\ v \text{ en m/s},\ q_V \text{ en m}^3/\text{s}$$

Pour calculer la vitesse : $v = \dfrac{q_V}{S}$.

EXEMPLE

De l'eau circule dans un tube de section 0,004 m² avec un débit de 0,012 m³/s.

1. Écris la relation qui donne la vitesse. APP

2. Calcule la vitesse de l'eau. RÉA

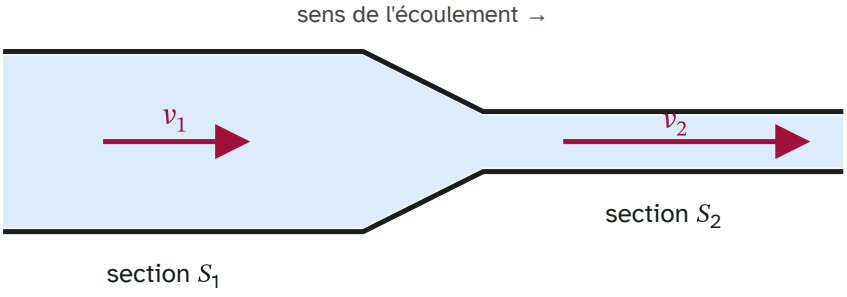
APPLICATION 1

Un tube de diamètre intérieur 50 mm transporte 0,003 m³/s d'eau.

1. Calcule la section du tube en m² (rayon 0,025 m), arrondie au cent-millième. RÉA

2. Calcule la vitesse de l'eau (arrondie au dixième). RÉA

II. Conservation du débit



Une réduction : le fluide passe de la section S_1 à la section S_2.

À RETENIR · CONSERVATION DU DÉBIT

En écoulement permanent, le débit en masse est **le même en tout point** de la canalisation.

Pour un liquide, le débit en volume est donc aussi conservé :

$$q_V = S_1 \times v_1 = S_2 \times v_2$$

Quand la section diminue, la vitesse **augmente**.

COURS 2

Débit, section et vitesse

30 min

Objectif : calculer la vitesse d'un fluide dans une canalisation et comparer des vitesses.

EXEMPLE

Une tuyauterie passe d'une section de 20 cm^2 à une section de 5 cm^2. Dans la grande section, l'eau va à 1,5 m/s.

1. Combien de fois la section est-elle plus petite après la réduction ? RÉA

2. Calcule la vitesse dans la petite section. RÉA

APPLICATION 2

Un tube de section 12 cm^2 se termine par une buse de section 3 cm^2. L'eau entre dans le tube à 2 m/s.

1. Écris la conservation du débit avec les valeurs. APP

2. Calcule la vitesse de sortie de la buse. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

12 Vrai ou faux ?

1. « Dans un tube plus étroit, l'eau va plus lentement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Dans $q_V = S \times v$, si S est en m² et v en m/s, q_V est en m³/s. » Vrai ou faux ? APP

3. « Le débit en masse est le même en tout point d'une canalisation. » Vrai ou faux ? APP

13 Calculer une vitesse

1. q_V = 0,006 m³/s et S = 0,002 m². Calcule v. RÉA

2. q_V = 0,01 m³/s et S = 0,005 m². Calcule v. RÉA

3. S = 0,003 m² et v = 4 m/s. Calcule q_V. RÉA

14 De l'aire à la vitesse

Un tube a un diamètre intérieur de 32 mm. Il transporte 0,002 m³/s d'eau.

1. Calcule le rayon en m, puis la section en m² (arrondie au cent-millième). RÉA

2. Calcule la vitesse de l'eau (prends S = 0,0008 m²). RÉA

15 La réduction

Une tuyauterie de section 30 cm² est raccordée à une tuyauterie de section 10 cm². L'eau arrive à 1,2 m/s.

1. Calcule le débit en m³/s (30 cm² = 0,003 m²). RÉA

2. Calcule la vitesse dans la petite tuyauterie. RÉA

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

16 Doubler le diamètre

On remplace un tube de 20 mm de diamètre par un tube de 40 mm, sans changer le débit.

1. Par combien la section est-elle multipliée ? ANA

2. Que devient la vitesse de l'eau ? ANA

17 Choisir le bon tube

Pour remplir une cuve de 6 m^3 en 20 minutes, il faut un débit de 0,005 m^3/s. Pour éviter le bruit et l'usure, la vitesse de l'eau ne doit pas dépasser 2 m/s. L'atelier a des tubes de diamètres intérieurs 40 mm, 50 mm et 60 mm.

Diamètre (mm)	40	50	60
Section (m^2)	0,00126	0,00196	0,00283
Vitesse (m/s)			

1. Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tube (arrondie au dixième) et complète le tableau. RÉA

2. Quel tube faut-il choisir ? Justifie. VAL

18 La lance d'incendie

Une lance d'incendie débite 500 L/min. Le tuyau a une section de 20 cm^2 et la buse de sortie une section de 1,5 cm^2.

1. Convertis le débit en m^3/s (arrondi au dix-millième). RÉA

2. Calcule la vitesse dans le tuyau (20 cm^2 = 0,002 m^2), arrondie au dixième. RÉA

3. Calcule la vitesse à la sortie de la buse (1,5 cm^2 = 0,00015 m^2), arrondie à l'unité. RÉA

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

19 Le nettoyeur haute pression

Un nettoyeur haute pression débite 8 L/min. La buse de sortie a une section de 1,6 mm², soit 0,0000016 m².

1. Convertis le débit en m³/s (arrondi au cent-millième). RÉA

2. Calcule la vitesse de l'eau à la sortie de la buse (prends 0,00013 m³/s). RÉA

3. Pourquoi ne faut-il jamais diriger le jet vers une personne ? COM

20 La soufflette d'air comprimé

Une soufflette d'atelier reçoit de l'air par un tuyau de section 50 mm² où il circule à 4 m/s. La sortie a une section de 2 mm².

1. Combien de fois la section de sortie est-elle plus petite ? RÉA

2. On admet que le débit en volume se conserve. Calcule la vitesse de sortie. RÉA

3. Pourquoi est-il interdit de souffler les copeaux sur ses vêtements ou sur la peau ? COM

21 Problème · Refroidir une torche TIG

La torche TIG d'un poste à souder est refroidie par une circulation d'eau. Le circuit a un débit de 1,2 L/min. Le tuyau d'alimentation a un diamètre intérieur de 4 mm ; dans la torche, le canal a une section de 4 mm².

1. Convertis le débit en m³/s. RÉA

2. Calcule la section du tuyau en mm² (arrondie au dixième). RÉA

3. Le débit étant conservé, compare les vitesses dans le tuyau et dans la torche. ANA

4. Calcule la vitesse dans la torche (4 mm² = 0,000004 m²). RÉA

5. Si le tuyau est pincé, que devient le débit ? Quelle conséquence pour la torche ? VAL

INTERRO 20'

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation qui donne le débit en volume à partir du volume et de la durée. Donne les unités du système international. — APP 2 pts

2 Une cuve de 900 L se remplit en 6 minutes. Calcule le débit en L/s. — RÉA 2 pts

3 Calcule le débit en masse d'une eau qui coule à 0,004 m^3/s (ρ = 1 000 kg/m^3). — RÉA 1 pt

4 De l'eau circule à 0,008 m^3/s dans un tube de section 0,004 m^2. Calcule sa vitesse. — RÉA 2 pts

5 Un tube passe de 16 cm^2 à 4 cm^2. L'eau arrive à 1 m/s. Calcule la vitesse dans la partie étroite. — RÉA 2 pts

6 Vrai ou faux : « le débit diminue quand le tube devient plus étroit ». Justifie. — VAL 1 pt

DS 1 h

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le remplissage d'un bac — 6 pts

Un bac de rétention de 2,4 m³ est rempli d'eau avec une pompe de débit 0,004 m³/s (ρ = 1 000 kg/m³).

1.1 Écris la relation entre débit en volume, volume et durée. APP 1 pt

1.2 Calcule la durée de remplissage en secondes puis en minutes. RÉA 2 pts

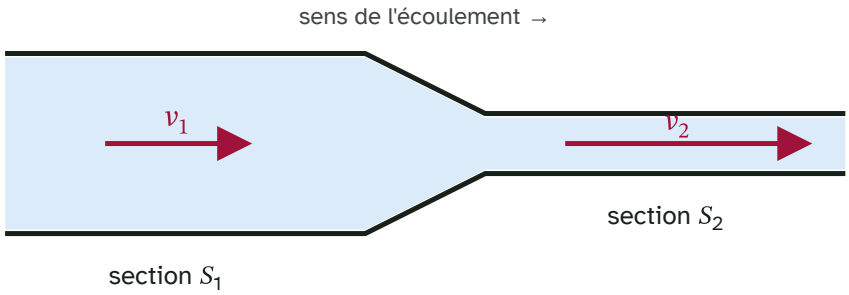
1.3 Convertis le débit en L/min. RÉA 1 pt

1.4 Calcule le débit en masse. RÉA 1 pt

1.5 Le client veut un remplissage en moins de 12 minutes. Est-ce respecté ? VAL 1 pt

2 La tuyauterie d'alimentation — 7 pts

La pompe est reliée au bac par un tube de diamètre intérieur 40 mm (section 0,00126 m²), terminé par une réduction de section 0,00063 m².



2.1 Écris la relation entre débit, section et vitesse. APP 1 pt

2.2 Calcule la vitesse de l'eau dans le tube (arrondie au dixième). RÉA 2 pts

2.3 Calcule la vitesse dans la réduction (arrondie au dixième). RÉA 2 pts

2.4 Explique pourquoi la vitesse a doublé alors que le débit n'a pas changé. ANA 2 pts

DS 1 h

Le débit d'un fluide en mouvement

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le poste de soudage — 7 pts

Un poste MIG utilise un débit de gaz de 14 L/min. Une bouteille contient 10 500 L de gaz.

3.1 Calcule le volume de gaz consommé en une heure de soudage. — RÉA 2 pts

3.2 Calcule le nombre d'heures de soudage possible avec une bouteille. — RÉA 2 pts

3.3 L'atelier soude 25 h par semaine. Combien de bouteilles faut-il commander par semaine ? — VAL 1 pt

3.4 Rédige une phrase de réponse pour le magasinier. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	2.4				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	1.5, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé